代数入门 AoPS · 第 19 章 · 指数和对数

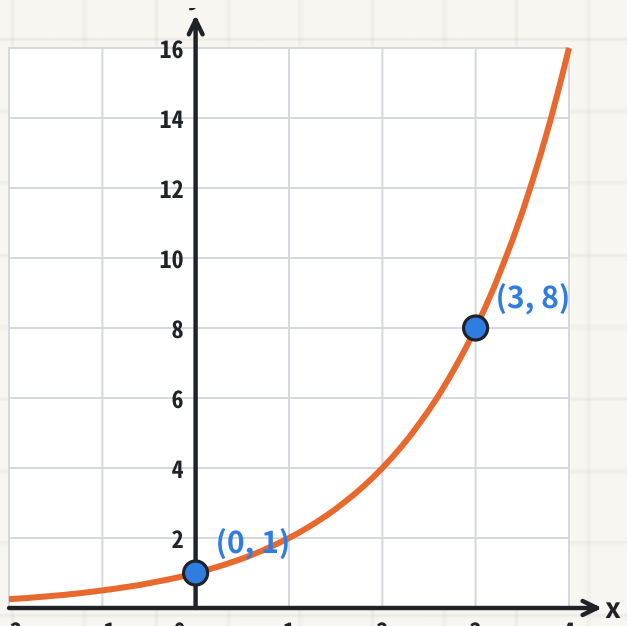
指数和对数

指数函数和对数

（指数增长 · 复利 · 对数）

01 指数函数

每次乘相同的倍数



示例

$y = 2^x$

x 每加 1，y 翻倍

过点 (0, 1)

↓

02 复利

本金 × (1 + r) 的 n 次方

示例

存 10 000 元，年利率 3%，复利 2 年

$10\,000 \times 1.03^2$

$= 10\,609$ 元

单利只有 10 600 元

↓

03 对数

指数的逆运算

示例

$2^5 = 32 \Leftrightarrow \log_2 32 = 5$

$\log_{10} 1000 = 3$

$\log_3 (1/9) = -2$

log 把乘方问题变成求指数

记一记

- **指数增长** · 每次乘 b
- **复利** · 本金 × (1 + r) 的 n 次方
- **对数** · 求「几次方」

教材来源：AoPS Introduction to Algebra · Chapter 19 Exponents and Logarithms · Art of Problem Solving（版权所有）